Laboratorium 02 - Wprowadzenie do języka Dart

Dart to nowoczesny język programowania stworzony przez Google. Jego głównym celem jest umożliwienie tworzenia aplikacji na wiele platform (mobilne, webowe, desktopowe) z jednej bazy kodu, głównie przy użyciu frameworka **Flutter**.

Kluczowe Cechy:

- **Czytelna Składnia:** Jeśli znasz języki takie jak Java, C#, czy JavaScript, składnia Darta będzie dla Ciebie bardzo intuicyjna.
- **Wydajność:** Dart kompiluje się do szybkiego kodu natywnego, co zapewnia płynne działanie aplikacji.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowany mechanizm **Null Safety** chroni przed jedną z najczęstszych przyczyn błędów w programowaniu.

---

1. Deklaracja Zmiennych

Zmienna to "pojemnik" na dane. W Darcie określamy jej typ oraz nazwę.

- `String` – przechowuje tekst.

```dart
String przywitanie = 'Hello, World!';
```

- `int` – przechowuje liczby całkowite.

```dart
int wiek = 25;
```

- `double` – przechowuje liczby z częścią dziesiętną.

```dart
double temperatura = 21.5;
```

- `bool` – przechowuje wartości logiczne: `true` lub `false`.

```
bool czySwieciSlonce = true;
```

2. Wyświetlanie Danych

Do wyświetlania wartości w konsoli używamy funkcji `print()`. Możemy łatwo łączyć tekst ze zmiennymi, używając znaku dolara (`$`).

```
String imie = 'Jan';
int wiek = 30;

print('Nazywam się $imie i mam $wiek lat.');
// Wynik w konsoli: Nazywam się Jan i mam 30 lat.
```

3. Stałe Wartości

Jeśli chcemy, aby zmienna po przypisaniu wartości nigdy jej nie zmieniła, używamy słowa kluczowego `final`.

```
final String kraj = 'Polska';
```

4. Bezpieczeństwo `null` (Null Safety)

Domyślnie zmienna musi mieć wartość. Jeśli chcemy, aby mogła być pusta (`null`), musimy dodać znak zapytania (`?`) po typie.

```dart
// Ta zmienna musi mieć wartość
String miasto = 'Kraków';

// Ta zmienna może być pusta (null)
String? drugieImie = null;
```

Zadania Praktyczne 💻

Otwórz edytor online **DartPad** i wykonaj poniższe zadania.

- **Zadanie 1: Deklaracja i inicjalizacja zmiennych.**

Zadeklaruj zmienną przechowującą Twoje imię, drugą przechowującą Twój wiek oraz trzecią, która określi, czy uczysz się programowania (wartość `true` lub `false`). Następnie wyświetl te zmienne w konsoli, używając funkcji `print()`.

- **Zadanie 2: Proste operacje matematyczne.**

Stwórz dwie zmienne typu `double` (liczby zmiennoprzecinkowe), `a` i `b`, i przypisz im dowolne wartości. Oblicz ich sumę, różnicę, iloczyn i iloraz. Wyniki wyświetl w konsoli w czytelny sposób.

- **Zadanie 3: Interpolacja i łączenie stringów**

Zadeklaruj zmienne przechowujące markę i model Twojego wymarzonego samochodu. Połącz je w jeden ciąg znaków, tworząc zdanie: "Moim wymarzonym samochodem jest [marka] [model]." i wyświetl je w konsoli. Użyj co najmniej dwóch różnych sposobów łączenia stringów (np. operator `+` oraz interpolacja `$`).

- **Zadanie 4: Typ dynamiczny i stałe**
    1. Zadeklaruj zmienną `dynamic` o nazwie `tajemniczaZmienna` i przypisz jej liczbę całkowitą. Wyświetl jej typ, używając `runtimeType`.
    2. Następnie przypisz tej samej zmiennej tekst i ponownie wyświetl jej typ.
    3. Zadeklaruj stałą `final` przechowującą liczbę PI (3.14) i spróbuj przypisać jej nową wartość. Zaobserwuj, jaki błąd wystąpi.
- **Zadanie 5: Prosta instrukcja warunkowa `if`**

Napisz program, który sprawdza, czy osoba jest pełnoletnia. Stwórz zmienną `wiek` i przypisz jej dowolną wartość. Używając instrukcji `if-else`, wyświetl w konsoli komunikat "Jesteś osobą pełnoletnią." jeśli wiek jest większy lub równy 18, a w przeciwnym wypadku "Nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią.".

Przydatne Linki 🔗

- **Edytor Online DartPad:** https://dartpad.dev/
- **Oficjalna Dokumentacja Języka Dart:** https://dart.dev/guides